Static D2NN Loss Function Sweep

종합 분석 보고서

D2NN Lab | 2026-04-03

FSO Beam Cleanup — $Cn^2=5\times10^{-14}$, L=1km, λ=1.55μm

서론

자유공간 광통신(FSO)에서 대기 난류는 수신 빔의 위상을 왜곡하여 초점면 수신전력을 감소시킨다. 본 보고서는 Static D2NN (Diffractive Deep Neural Network)의 **최적 손실함수 탐색** 및 **실용적 성능 한계**를 10개 손실 전략에 걸쳐 분석한 결과를 보고한다.

- **D2NN 구조**: 고정 위상 마스크 5장, layer spacing 10mm, detector 10mm
- **시뮬레이션**: $Cn^2=5\times10^{-14}$, L=1km, λ=1.55μm, f=4.5mm, aperture=2mm, N=1024
- **데이터**: pitch_rescale (5000쌍, afocal telescope 직접 rescaling, 보간 아티팩트 없음)
- **학습**: 30 epochs, batch=32, LR=$8\times10^{-3}\rightarrow$cosine, TV=0.05, NVIDIA A100

실험 개요

3개 Sweep에 걸쳐 총 10개 손실 전략을 비교하였다.

Sweep	데이터	전략	상태
0401	dn100um (Lanczos)	PIB, Strehl, IO, CO+PIB	완료
0402	pitch_rescale	Abs Bucket (F), TP+PIB (B), Multiplane (C)	완료
0403	pitch_rescale	CO+hardTP, AbsBkt+CO, PIB+hardTP	진행중

핵심 발견 1: Normalized PIB는 절대 수신전력을 반영하지 않는다

PIB (Power-in-Bucket)는 전체 에너지 대비 버킷 내 에너지 비율(정규화)로, throughput 손실을 반영하지 않는다. **절대 수신전력** 기준으로 평가하면 결과가 역전된다.

Strategy	PIB@10μm	Throughput	Abs Power vs Turb	판정
PIB Only (0401)	90.1%	50.7%	58.7%	손해
Strehl Only (0401)	81.8%	57.5%	60.4%	손해
Abs Bucket F (0402)	81.4%	98.6%	105.8%	이득
TP+PIB B (0402)	81.6%	98.4%	105.8%	이득
Multiplane C (0402)	84.2%	39.5%	44.2%	대손해
CO+hardTP (0403)	74.0%	99.3%	97.0%	중립

Table 1: 전략별 성능 비교. PIB Only가 PIB 90.1%를 달성했으나 절대 수신전력은 turbulent의 58.7%.

핵심: PIB Only는 에너지의 절반을 scatter하고 남은 에너지 중 비율만 높인 것. **Throughput을 유지하는 F/B 전략만이 실제 수신전력 +5.8% 개선.**

핵심 발견 2: Throughput 감소의 물리적 원인

D2NN이 PIB를 올리는 메커니즘은 **spatial filtering**이다:

1. D2NN phase mask가 **고주파 위상 패턴**을 생성
2. Angular spectrum propagation에서 **evanescent wave cutoff** ($k_x^2 + k_y^2 > k^2$)
3. Turbulent 빔의 고주파 성분이 더 많아 **비대칭 에너지 손실**
4. D2NN이 원치 않는 에너지를 scatter → propagation이 자동 제거

결과: 남은 에너지 중 집속 비율(PIB) ↑, 총 에너지(TP) ↓. Throughput을 강제하면 scatter가 불가능해져 PIB 개선이 제한된다.

수신전력 갭 분해

Vacuum과 turbulent beam의 초점면 수신전력 차이를 분해하였다.

	Total Power	Bucket@10μm	PIB
Vacuum	290.18	277.17	95.5%
Turbulent	278.67	217.95	78.1%
Gap	11.51 (4.0%)	**59.22 (21.4%)**	17.4%p

갭의 원인:

- **Wavefront error (PIB spreading): 81.8%** — WFE가 focal spot을 퍼뜨림
- Throughput loss: 18.6% — 전파 중 에너지 손실

물리적 지표:

$$\text{WFE} = 442.9\text{nm} \quad (2.87\lambda) \gg \text{Maréchal limit} = \lambda/14 = 111\text{nm}$$
$$\text{Maréchal Strehl} = \exp(-\sigma^2) = 0.04$$
$$\text{Bucket Power} \approx \text{TP} \times \exp(-\sigma_{\text{WFE}}^2) \times P_{\text{diff.limited}}$$

Static D2NN의 한계: 각 샘플의 WFE가 random (매번 다른 난류). 고정 마스크는 random error를 보정할 수 없다 → **구조적 한계**.

Zernike 모드 분석

Strategy	Higher-order Δ	Tip/Tilt Δ	Throughput
F/B (Abs Bucket)	±1 nm	±0.2 nm	98%
Multiplane C	**−28 nm**	+1.3 nm	40%
PIB Only	−28 nm	**+16 nm**	51%

Table 2: Zernike 모드 변화. TP 유지 시 wavefront 보정이 거의 불가.

TP를 유지하면 Zernike delta ≈ 0 (보정 없음). Wavefront을 보정하면 TP가 감소한다. **PIB ↔ TP 구조적 트레이드오프**.

CO Loss 단독의 한계 (0403 co_hard_tp)

CO (Complex Overlap) + Quadratic TP penalty (λ=10) 결과:

- Throughput: **99.3%** (전 전략 중 최고)
- PIB@10μm: **74.0%** (baseline 76.1%보다 낮음)
- 절대 수신전력: turbulent의 97% (3% 손해)

CO는 전체 field 매칭을 최적화하므로 버킷 집중에 대한 gradient가 부재하다. Multiplane C에서 amplitude MSE (weight 0.2)가 CO (weight 0.5)에 밀려 TP 보존에 실패한 것도 같은 맥락이다.

Deep Fade / Scintillation 분석

500개 test sample에 대해 bucket@10μm 절대 수신전력을 dB로 분석하였다.

	Mean	Std	Min	1%ile	5%ile
Vacuum	0.00 dB	0.00 dB	0.00 dB	0.00 dB	0.00 dB
Turbulent	−1.12 dB	0.86 dB	**−7.73 dB**	−3.72 dB	−2.45 dB
D2NN (F)	−0.85 dB	0.74 dB	**−6.36 dB**	−3.25 dB	−2.00 dB

Table 3: Scintillation 통계 (vacuum mean 기준 dB).

Deep Fade 최악 케이스

Rank	Turbulent	D2NN (F)	Vacuum	D2NN 개선
1	−7.73 dB	−6.36 dB	0.00 dB	**+1.37 dB**
2	−6.38 dB	−5.20 dB	0.00 dB	**+1.18 dB**
3	−6.28 dB	−5.05 dB	0.00 dB	**+1.24 dB**
8	−3.68 dB	−2.66 dB	0.00 dB	**+1.02 dB**

Table 4: Deep fade 샘플에서 D2NN이 더 효과적 (0.3–1.4 dB 개선).

Fade Probability

Threshold	Turbulent	D2NN (F)
< -3 dB	2.8%	1.8%
< -5 dB	0.6%	0.6%
< -7 dB	0.2%	0.0%

Context: 실제 FSO scintillation은 5–10 dB 변동. D2NN의 평균 +0.24 dB 개선은 noise floor 수준이다. 다만, **deep fade에서 D2NN이 상대적으로 더 효과적** (+1.37 dB worst case). Vacuum-turbulent gap 자체가 −1.04 dB로 작아, scintillation이 지배적인 환경에서 static D2NN의 실질적 가치는 제한적이다.

절대 수신전력 히스토그램

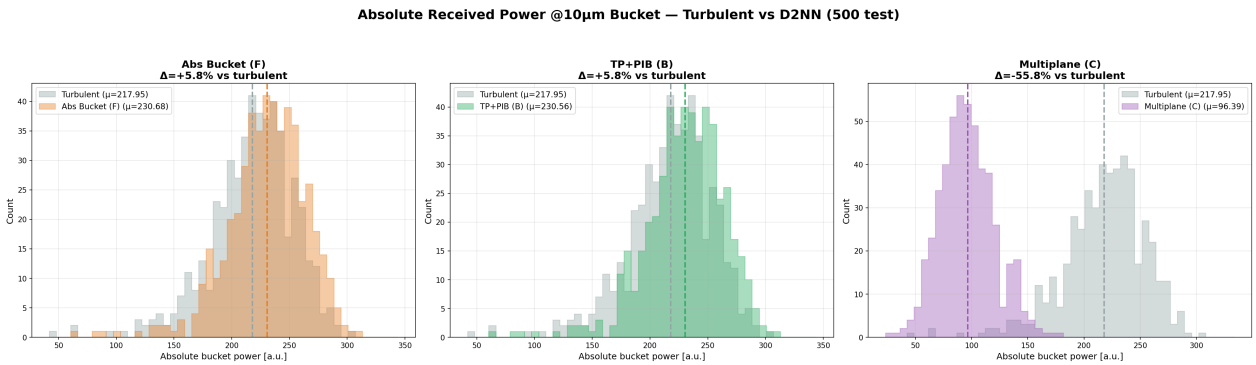

Figure 1: 전략별 절대 수신전력 분포. F/B만 turbulent 대비 +5.8% 개선, Multiplane은 −55.8% 악화.

Phase Mask 비교

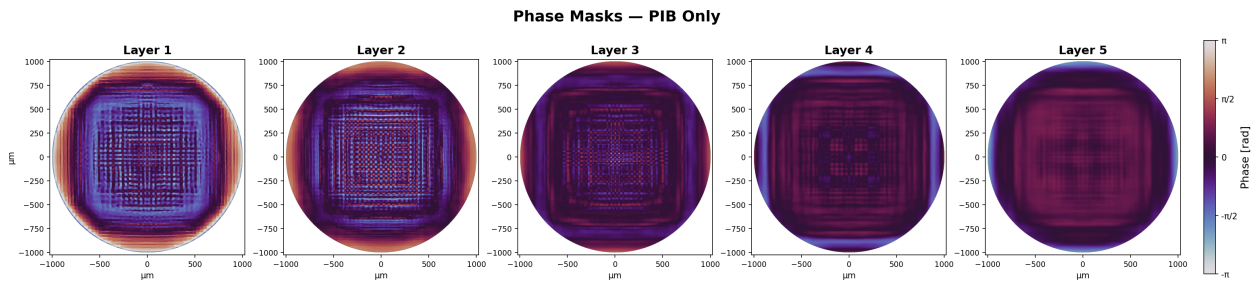

Figure 2: PIB Only — 고주파 격자 패턴 (aggressive spatial filtering). TP=50.7%.

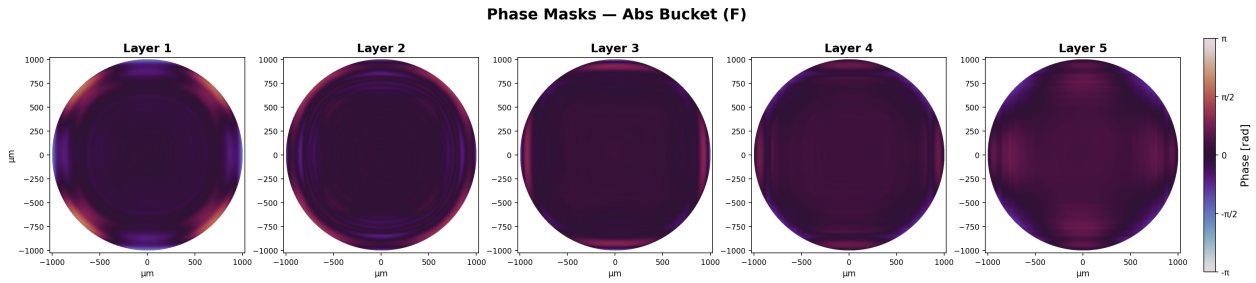

Figure 3: Abs Bucket (F) — 거의 flat한 위상 마스크 (throughput 보존). TP=98.6%.

결론

1. **Throughput이 실전 성능의 핵심 지표.** Normalized PIB는 misleading.
2. **Static D2NN 절대 수신전력 개선 한계: +5.8% (+0.24 dB)** — Abs Bucket (F) / TP+PIB (B) 전략.
3. **PIB ↔ Throughput 구조적 대립.** 에너지 집중(PIB)은 scatter를 통해 달성 → throughput 감소 불가피.

4. **Vacuum PIB (94.2%)는 TP 유지하면서 달성 불가.** WFE = 442.9nm (random per-sample) → 고정 마스크로 보정 불가.
5. **Scintillation 5–10 dB 변동 대비 D2NN +0.24 dB는 미미.** 다만 deep fade에서 상대적으로 더 효과적 (+1.37 dB worst case).
6. **Absolute bucket loss가 최적 손실함수.** Bucket Power $\propto$ TP $\times$ Strehl을 직접 최대화.
7. **Absolute bucket loss 수식**:

$$\mathcal{L}_{\text{abs}} = 1 - \frac{\sum_{r \le 10\mu\text{m}} |E^{\text{focal}}_{\text{pred}}|^2}{\sum_{r \le 10\mu\text{m}} |E^{\text{focal}}_{\text{vac}}|^2}$$

향후 방향

- 0403 pib_hard_tp 결과 확인 (PIB + Quadratic TP penalty)
- 강한 난류 조건 (Cn^2=10^{-13}) 시뮬레이션 — deep fade에서 D2NN 가치 재검증
- Switchable static masks — 난류 세기별 2–3세트 전환
- Hybrid AO(저차 보정) + D2NN(고차 보정)
- Dynamic D2NN — Zernike 기반 소형 적응형 (20 coefficients $\times$ 5 layers = 100 parameters)
- 구조 최적화 — layer 수 (3, 5, 7, 10), spacing, TV weight sweep